03_DB設計書

03. DB 設計書（Firestore）

データベースは **Firebase Firestore** を使用する。Prisma/Neon から移行済み。

0. 全体

- プロジェクト: Firebase Console で作成した `gym-checkin-xxxx`
- モード: **Native mode**
- リージョン: `asia-northeast1`（東京）推奨
- 認証: サーバーサイドは `firebase-admin` の **サービスアカウント** を利用（環境変数 `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY`、Base64 JSON）

コレクション一覧

#	コレクション名	用途
1	`users`	ユーザー情報
2	`checkins`	予約・チェックイン
3	`coupons`	クーポンマスタ
4	`couponRedemptions`	クーポン利用履歴
5	`memberTypes`	会員種別マスタ
6	`userMemberships`	ユーザー会員紐付け
7	`reviews`	利用後レビュー
8	`events`	イベント（単発）マスタ
9	`schools`	スクール（定期）マスタ
10	`eventRegistrations`	イベント申込
11	`schoolRegistrations`	スクール申込

#	コレクション名	用途
12	`announcements`	お知らせ

コレクション名は `server-lib/firebase.ts` の `COLLECTIONS` 定数で管理する。

---

1. `users`

項目	型	必須	備考
id	docId	○	Firestore 自動採番
lineUserId	string	○	LINE ユーザー ID（`U...`）。ユニーク扱い
displayName	string	○	LIFF プロファイル
pictureUrl	string | null		LIFF プロファイル
createdAt	ISO8601 string	○	
updatedAt	ISO8601 string	○	

---

2. `checkins`

予約・利用・キャンセル全ての状態をこのコレクションで管理する。

項目	型
id	docId
userId	string
location	`"ASP"` | `"YABASE"`
facilityType	`"GYM"` | `"TRAINING_PRIVATE"` | `"TRAINING_SHARED"`
date	`YYYY-MM-DD`

項目	型
startTime	`HH:00`
duration	number (1–4)
totalPrice	number
originalPrice	number
memberDiscount	number
memberTypeName	string | null
couponCode	string | null
couponId	string | null
couponDiscount	number
pinCode	string (4 桁) | null
status	`"PENDING"` | `"PAID"` | `"USED"` | `"EXPIRED"` | `"CANCELLED`
paymentId	string | null
skipRemoteLock	boolean
groupId	string (UUID) | null
recurringType	`"WEEKLY"` | `"BIWEEKLY"` |null
createdAt	ISO8601
updatedAt	ISO8601

代表クエリ

- ユーザー別: `where userId == ?`（メモリで createdAt desc）
- 日別: `where date == ?`（メモリで location/facilityType で絞り込み）

> ℹ️ 複合インデックス回避のため、2 条件目以降はメモリでフィルタしている。

---

3. `coupons`

項目	型	必須	備考
id	docId	○	
code	string	○	大文字・トリム済で保存
description	string | null		
discountType	`"PERCENTAGE"` | `"FIXED"`	○	
discountValue	number	○	%値 or 円
locationFilter	`"ASP"` | `"YABASE"` |null		拠点限定
validFrom	ISO8601 | null		
validUntil	ISO8601 | null		
maxUses	number | null		全体の最大利用回数
usedCount	number		利用のたびに `FieldValue.increment(1)`
isActive	boolean	○	
createdAt	ISO8601	○	

---

4. `couponRedemptions`

項目	型	必須	備考
id	docId	○	

項目	型	必須	備考
couponId	string	○	
userId	string	○	
checkinId	string	○	
discount	number	○	割引額（円）
createdAt	ISO8601	○	

---

5. `memberTypes`

項目	型	必須
id	docId	○
code	string	○
name	string	○
description	string	
discountType	`"NONE"` | `"PERCENTAGE"` | `"FIXED_PER_HOUR"` | `"FREE"`	
discountValue	number	
monthlyFee	number	
discounts	object<拠点, 円>	
isActive	boolean	○
sortOrder	number	

---

6. `userMemberships`

項目	型	必須	備考
id	docId	○	
userId	string		
lineUserId	string	○	
displayName	string		
memberTypeId	string	○	`memberTypes` 参照
memberTypeName	string		
isActive	boolean	○	
startDate	ISO8601 | null		
endDate	ISO8601 | null		
createdAt	ISO8601		

---

7. `reviews`

項目	型	必須
id	docId	○
checkinId	string	○
lineUserId	string	○
displayName	string	○
rating	number (1–5)	○
comment	string	
createdAt	ISO8601	○

---

8. `events`

項目	型	必須
id	docId	○
title	string	○
description	string	
location	`"ASP"` | `"YABASE"`	○
facilityType	FacilityType	○
date	YYYY-MM-DD	○
startTime / endTime	HH:MM	○
capacity	number	○
currentCount	number	
price	number	○
imageUrl	string | null	
isActive	boolean	○
createdAt	ISO8601	○

9. `schools`

項目	型	必須
id	docId	○
title, description	string	○
location, facilityType	—	○
dayOfWeek	`"MONDAY"` 〜 `"SUNDAY"`	○
startTime / endTime	HH:MM	○
capacity / currentCount	number	○
pricePerSession	number	○
totalSessions	number	○

項目	型	必須
instructor	string	
startDate / endDate	YYYY-MM-DD	
isActive	boolean	○
createdAt	ISO8601	○

10. `eventRegistrations` / 11. `schoolRegistrations`

項目	型	必須
id	docId	○
eventId / schoolId	string	○
userId	string	○
lineUserId	string	○
status	`"REGISTERED"` | `"CANCELLED"`	○
paidAmount	number	○
createdAt	ISO8601	○

---

12. `announcements`

項目	型	必須
id	docId	○
title	string	○
body	string	○
location	`"ASP"` | `"YABASE"` |null	○
priority	`"info"` | `"warning"` | `"critical"`	○
startDate / endDate	ISO8601 | null	
isActive	boolean	○
createdAt	ISO8601	○

項目	型	必須
updatedAt	ISO8601	

セキュリティルール（推奨）

本アプリは **サーバー経由でのみ Firestore にアクセスする** 設計のため、クライアントから直接アクセスする経路は用意していません。Firestore ルールは **全拒否** が推奨です。

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if false;
    }
  }
}
```

インデックス

現状は **複合インデックス不要**（単一フィールドクエリ＋メモリ処理で統一）。Firestore コンソールから複合インデックスが要求された場合は、該当クエリをメモリ処理に書き換えて回避する方針。